

Анализ временных рядов • Time Series Analysis

- области применения методов анализа временных рядов
- базовые методы
- учет различных компонентов во временных рядах
- библиотеки для анализа временных рядов



- финансовая область
- мониторинг состояния оборудования
- климатические исследования
- естественно-научные области

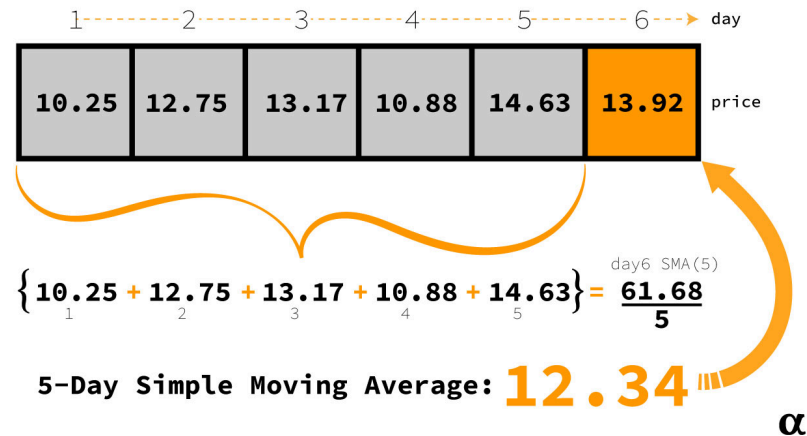
Естественным образом возникают в областях, где измерения носят интервальный характер.

Две самые типичные задачи: определение природы временного ряда и прогнозирование значения временного ряда

Скользящее среднее

$$\hat{y}_t = \frac{1}{k} \sum_{n=1}^k y_{t-n}$$

В качестве следующего значения используем среднее значение последних k наблюдений.



$$\hat{y}_t = \sum_{n=1}^k \omega_n y_{t-n}$$

В качестве следующего значения используем средне-взвешенное значение последних k наблюдений с ограничением $\sum_{n=1}^k w_n = 1$

Взвешиваем **все** доступные наблюдения с экспоненциально убывающими весами

$$\hat{y}_t = \alpha \cdot y_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot \hat{y}_{t-1}$$

- y_t - настоящее значение временного ряда на шаге t
- α - параметр сглаживания

Двойное экспоненциальное сглаживание

Разбиваем наше значение на два компонента: уровень и тренд

$$\ell_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$\hat{y}_{t+1} = \ell_t + b_t$$

b – тренд

ℓ – уровень

$\hat{y}$ – итоговое значение предсказания вычисляется как сумма тренда и уровня

α – параметр сглаживания ряда вокруг тренда

β – сглаживание тренда

Модель Хольта-Винтерса

$$\ell_t = \alpha(y_t - s_{t-L}) + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$s_t = \gamma(y_t - \ell_t) + (1 - \gamma)s_{t-L}$$

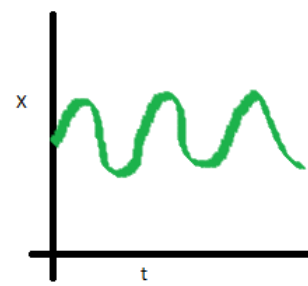
$$\hat{y}_{t+m} = \ell_t + mb_t + s_{t-L+1+(m-1)modL}$$

s – сезонность, m - число периодов, на которые хотим сделать прогноз, L - индекс сезонности

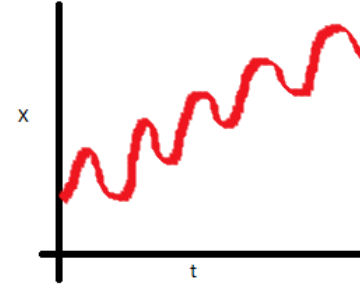
Для стационарного временного ряда характерно:

- отсутствие изменений матожидания во времени
- отсутствие изменений дисперсии во времени
- отсутствие изменения ковариационной функции во времени

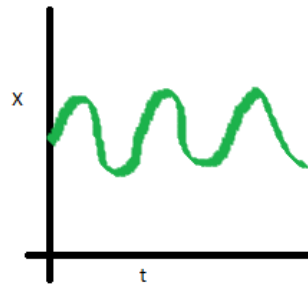
Стационарность временного ряда



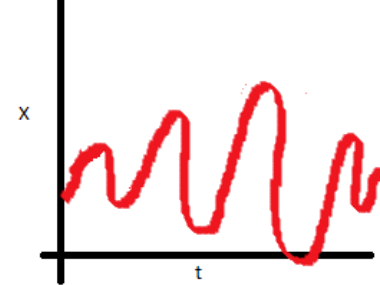
Stationary series



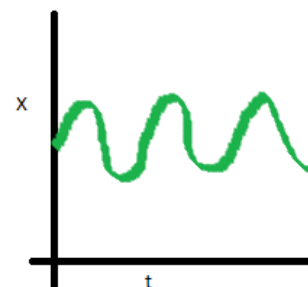
Non-Stationary series



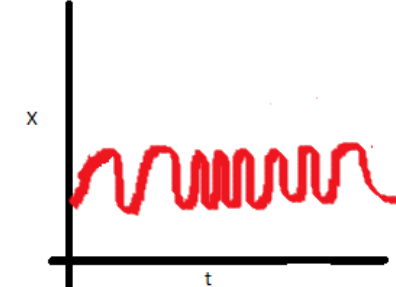
Stationary series



Non-Stationary series



Stationary series



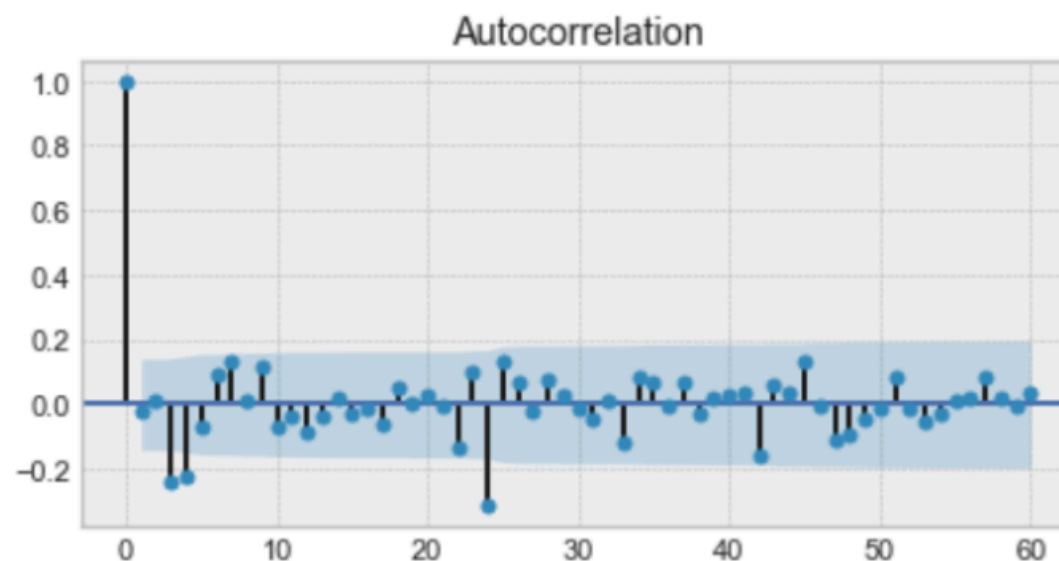
Non-Stationary series

Нестационарный временной ряд неудобен для исследования:

- большинство моделей строят прогноз по статистическим данным, если они нестабильны, то и прогноз будет нестабильным
- бороться с нестационарностью можно
- для проверки на стационарность используется тест Дики-Фуллера [1] [2]
 - Нулевая гипотеза: *временной ряд не является стационарным*

Автокорреляция / AutoCorrelationFunction / ACF

Корреляция ряда величин с самим собой: для временного ряда с самим собой со сдвигом по времени



Example of an autocorrelation plot

Автокорреляционная функция показывает зависимость показателя корреляции от величины сдвига

Частичная автокорреляция / Partial ACF / PACF

Показывает корреляцию ряда с самим собой с вычетом промежуточных влияний

center

Модель $(S)ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s$

- p – порядок авторегрессионной модели (AR), выбирается по PACF
 - номер последнего ненулевого элемента на графике PACF
- d – порядок интегрирования ряда
 - с каким лагом дифференцировали
- q – порядок модели MA (moving average), выбирается по ACF
 - номер последнего ненулевого элемента на графике ACF

Модель $(S)ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s$

- P – порядок сезонной составляющей
 - смотрим на лаги, кратные размеру сезонности, например: 12, 24, 36... (PACF)
- D – порядок интегрирования сезонной составляющей
- Q – порядок сезонной составляющей
 - смотрим на лаги, кратные размеру сезонности, но на ACF
- s – размерность сезонности (месяц и т.д.)

- два самых распространенных подхода:
 - эконометрический (скользящее среднее, сезонности, тренды и тд)
 - о нем чаще спрашивают на собеседованиях
 - ML-подход: рассматриваем как задачу регрессии (при этом как приготовить признаки из одного временного ряда - отдельный вопрос)
 - В частности можно использовать рекуррентные нейронные сети, но об этом позже
- очень сильно зависит от предметной области
- доминирующие подходы сейчас - эконометрический и нейросетевой

- statsmodels
- fbprophet
- tsfresh
- autots
- Darts
- Kats
- [sktime: docs](#) / Sktime: унифицированная библиотека Python для машинного обучения и работы с временными рядами